GLOBAL SOLUTION 2026/2 • CITIZENTECH • FIAP

Plano de Projeto Scrum & Plano de Testes

Disciplina: Compliance, Quality Assurance & Tests | **Solução:** Fix-It — Plataforma Inteligente de Zeladoria Urbana

---

> **Repositório & Projeto no Azure Boards:**
> https://dev.azure.com/RM565849/Fix-It%20-%20Global%20Solution
> **Conforme requisito oficial, o professor da disciplina foi adicionado com nível de acesso Basic e permissão de **Project Administrator**.*

Nome Completo do Integrante	RM	Turma
Gabriel Sbrana Campos	565849	2TDSPF
Moisés Waidemann Molinillo	563719	2TDSPF
Richard Freitas	566127	2TDSPF
Thiago Rodrigues da Mota	563650	2TDSPF

1. Documentação da Estrutura de Projeto (Backlog de Produto)

O planejamento da solução **Fix-It** foi integralmente estruturado sob a metodologia ágil Scrum no Azure DevOps, utilizando a hierarquia de trabalho dividida em três camadas rastreáveis: **Epics** (visão estratégica), **Features** (capacidades funcionais do sistema) e **Product Backlog Items - PBIs** (unidades de entrega de valor para o munícipe e para os órgãos públicos).

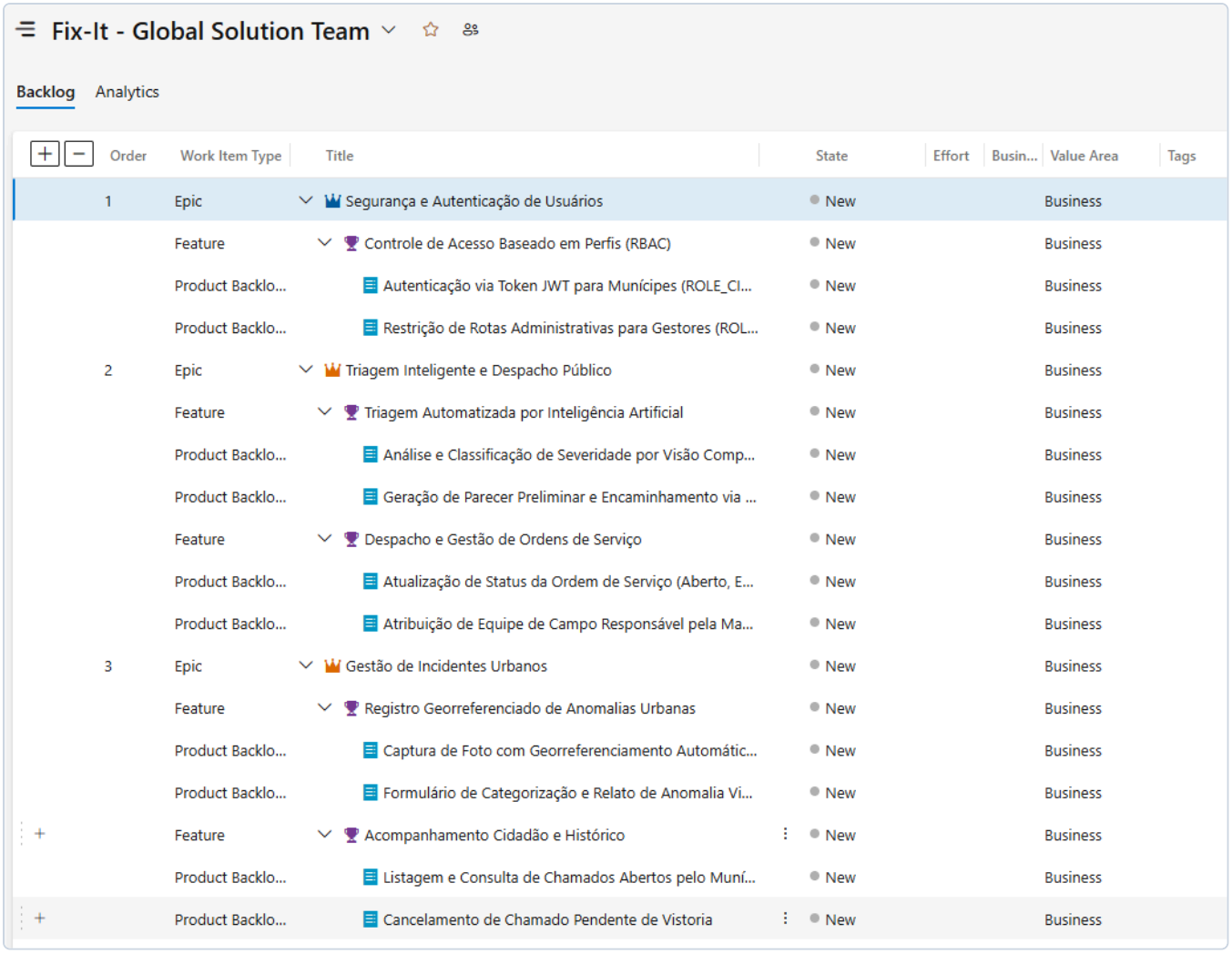


Figura 1.1: Tela principal de Backlogs do Azure DevOps exibindo a hierarquia completa de Epics, Features e PBIs.

Épico (Epic)	Funcionalidade (Feature)	Itens de Backlog (PBIs)
Epic 28: Segurança e Autenticação de Usuários	**Feature 46:** Controle de Acesso Baseado em Perfis (RBAC)	PBI 47: Autenticação via Token JWT para Munícipes (ROLE_CIDADAO)
		PBI 48: Restrição de Rotas Administrativas para Gestores (ROLE_GESTOR)
Epic 27: Triagem Inteligente e Despacho Público	**Feature 40:** Triagem Automatizada por Inteligência Artificial	PBI 42: Análise e Classificação de Severidade por Visão Computacional
		PBI 43: Geração de Parecer Preliminar e Encaminhamento via LLM
	Feature 41: Despacho e Gestão de Ordens de Serviço	PBI 44: Atualização de Status da Ordem de Serviço (Aberto, Em Execução, Concluído)
		PBI 45: Atribuição de Equipe de Campo Responsável pela Manutenção

Épico (Epic)	Funcionalidade (Feature)	Itens de Backlog (PBIs)
Epic 26: Gestão de Incidentes Urbanos	**Feature 34:** Registro Georreferenciado de Anomalias Urbanas	PBI 35: Captura de Foto com Georreferenciamento Automático via GPS
		PBI 36: Formulário de Categorização e Relato de Anomalia Viária
	Feature 37: Acompanhamento Cidadão e Histórico	PBI 38: Listagem e Consulta de Chamados Abertos pelo Munícipe
		PBI 39: Cancelamento de Chamado Pendente de Vistoria

2. Detalhamento de Descrições e Critérios de Aceite (BDD)

Cada Feature e PBI cadastrado no Azure Boards possui descrição orientada ao papel do usuário (*Como / Quero / Para*) e critérios de aceite formais escritos na sintaxe BDD (*Dado-Quando-Então* / *Given-When-Then*), estabelecendo as regras de negócio para a aceitação funcional.

Feature 34: Registro Georreferenciado de Anomalias Urbanas

Description: *Como* munícipe, *quero* relatar avarias na via pública (buracos, lixo, falta de luz) anexando fotos e localização exata, *para que* os órgãos públicos competentes tenham dados precisos para o reparo.

Acceptance Criteria:

- **Cenário 1 (Sucesso):** Dado que o munícipe está logado e concedeu acesso ao GPS, quando anexar uma imagem válida e confirmar os dados, então a ocorrência deve ser registrada com status "Aberto", retornando protocolo único e código HTTP 201.
- **Cenário 2 (Bloqueio sem GPS):** Dado que a permissão de GPS está desativada no aparelho, quando o munícipe tentar submeter o chamado, então o sistema deve bloquear o envio e exibir alerta solicitando a ativação da geolocalização.

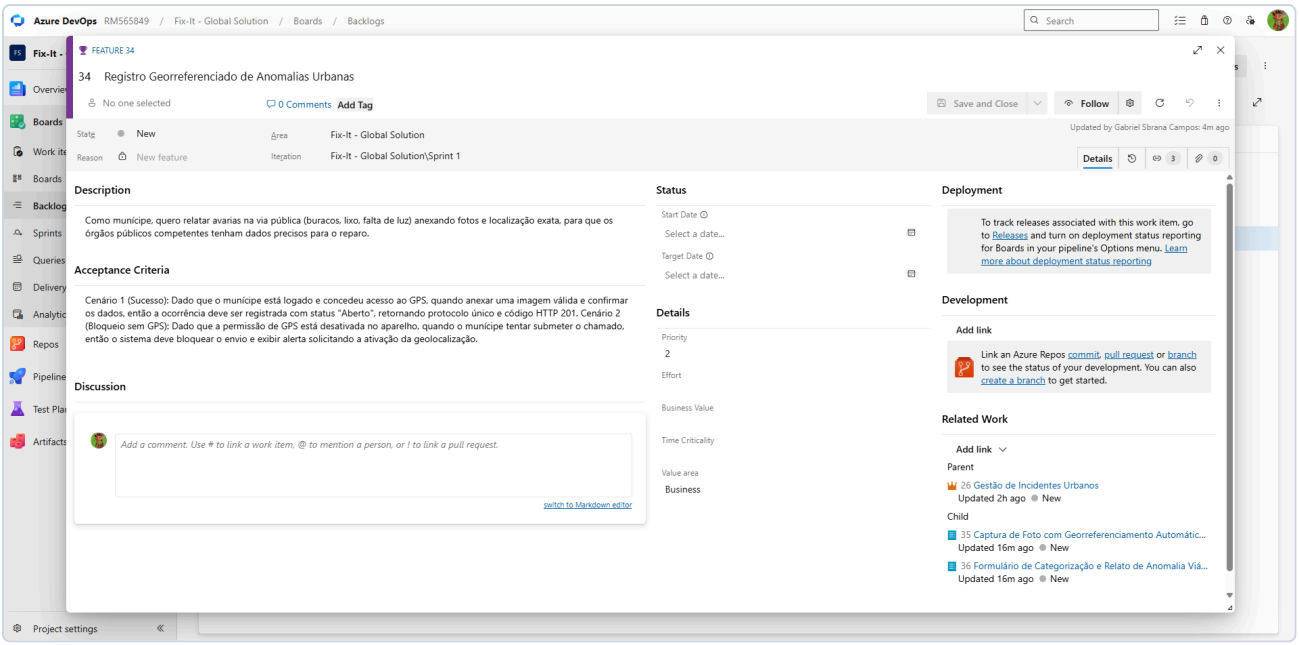


Figura 2.1: Tela da Feature 34 no Azure DevOps com descrição e critérios de aceite.

Feature 37: Acompanhamento Cidadão e Histórico

Description: *Como* munícipe cadastrado, *quero* acompanhar a linha do tempo de resolução dos meus chamados, *para que* eu possa auditar a resposta da administração pública municipal.

Acceptance Criteria:

- **Cenário 1 (Listagem):** Dado que o cidadão acessa a aba "Meus Chamados", quando a tela carregar, então o sistema deve listar todos os protocolos criados pelo seu usuário ordenados da data mais recente para a mais antiga.
- **Cenário 2 (Cancelamento permitido):** Dado que uma ocorrência está com status "Aberto", quando o munícipe acionar "Cancelar Chamado", então o status deve mudar para "Cancelado" e registrar log de auditoria.

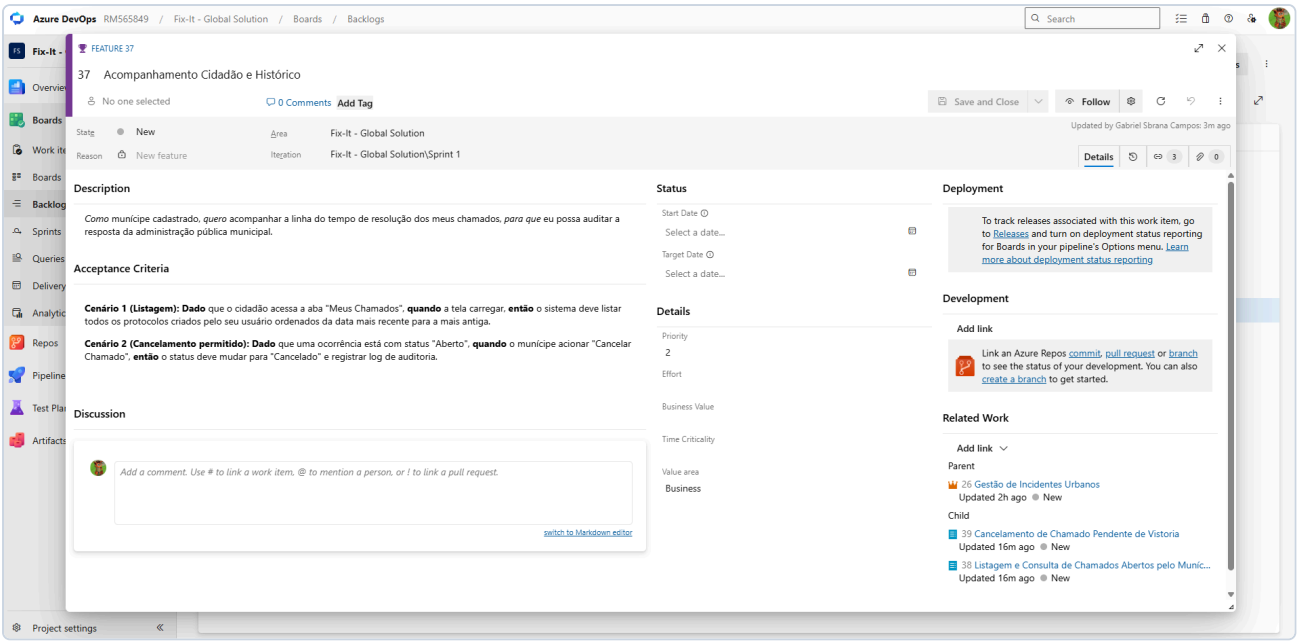


Figura 2.2: Tela da Feature 37 no Azure DevOps com descrição e critérios de aceite.

Feature 40: Triagem Automatizada por Inteligência Artificial

Description: *Como* equipe técnica de zeladoria urbana, *quero* que imagens enviadas pelos munícipes passem por validação automática via IA, *para que* falsos chamados sejam descartados e a severidade seja priorizada.

Acceptance Criteria:

- **Cenário 1 (Classificação válida):** Dado o recebimento de uma foto de anomalia viária, quando o serviço de IA processar o arquivo, então deve retornar a classe do defeito e o grau de severidade (Leve, Moderado, Crítico).
- **Cenário 2 (Imagem inconsistente):** Dado que a foto enviada não contém anomalia urbana detectável, quando a inferência for finalizada, então o chamado deve ser marcado para "Revisão Manual" com aviso de baixa confiança.

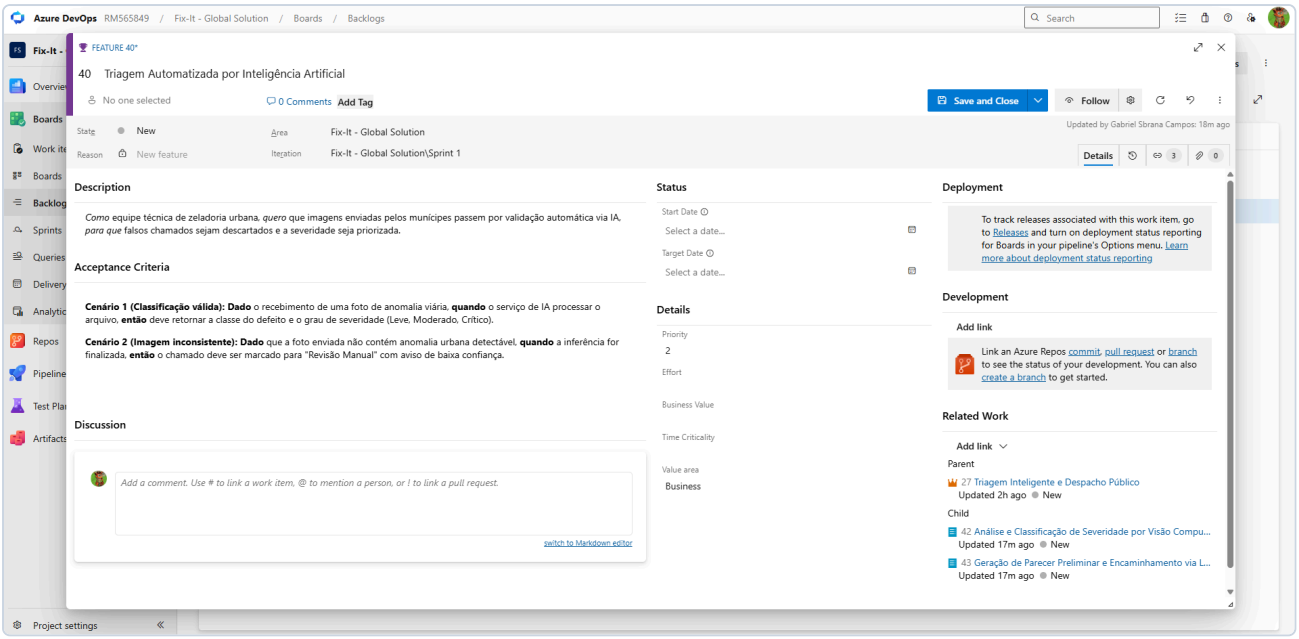


Figura 2.3: Tela da Feature 40 no Azure DevOps com descrição e critérios de aceite.

Feature 41: Despacho e Gestão de Ordens de Serviço

Description: *Como* gestor de zeladoria urbana, *quero* atualizar o status de atendimento e despachar equipes técnicas para o local, *para que* o reparo seja concluído com rastreabilidade operacional.

Acceptance Criteria:

- **Cenário 1 (Transição de status):** Dado que a equipe técnica iniciou os trabalhos no local, quando o gestor alterar o status para "Em Execução", então o banco de dados deve registrar timestamp e emitir evento de atualização.
- **Cenário 2 (Fechamento com evidência):** Dado que a obra foi concluída, quando a OS for marcada como "Concluído", então o sistema deve exigir o anexo da foto da via reparada.

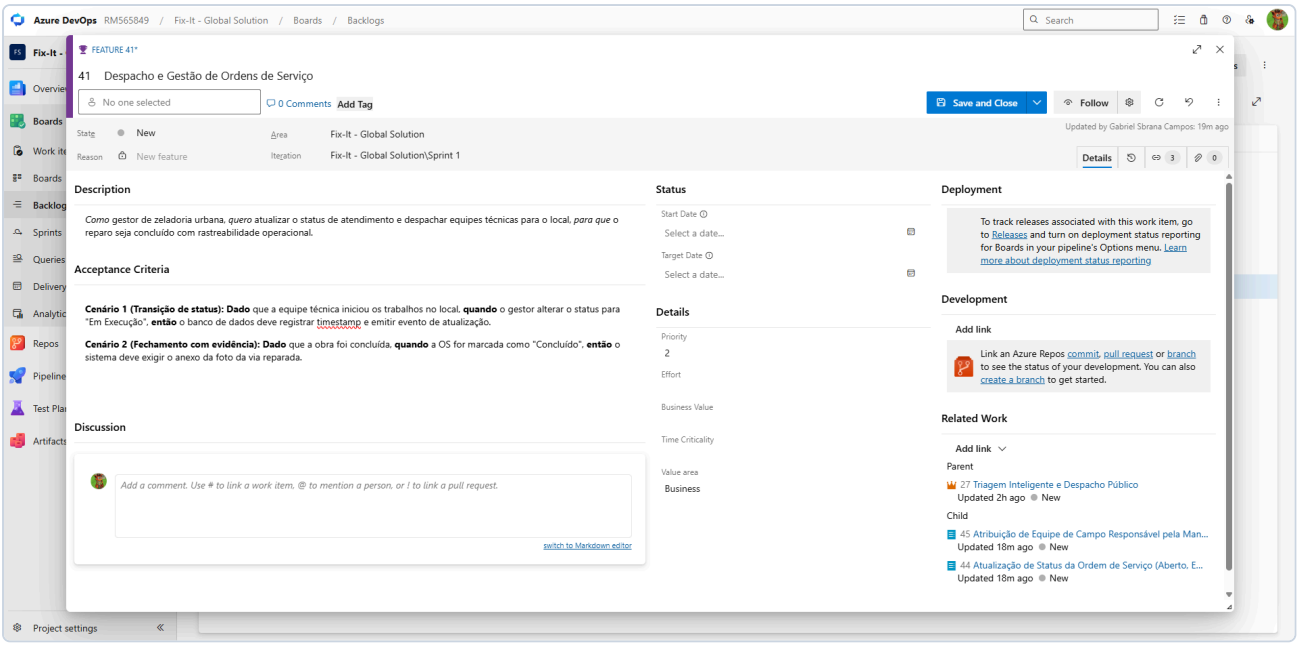


Figura 2.4: Tela da Feature 41 no Azure DevOps com descrição e critérios de aceite.

Feature 46: Controle de Acesso Baseado em Perfis (RBAC)

Description: *Como* arquiteto de segurança da informação, *quero* segregar os acessos entre cidadãos comuns e gestores da administração pública, *para que* dados sensíveis e rotas operacionais fiquem protegidos contra manipulação indevida.

Acceptance Criteria:

- **Cenário 1 (Munícipe restrito):** Dado um token válido com perfil ROLE_CIDADAO, quando tentar acessar rotas de despacho municipal, então o sistema deve negar a requisição retornando código HTTP 403 Forbidden.
- **Cenário 2 (Gestor autorizado):** Dado um token com perfil ROLE_GESTOR, quando requisitar a visualização de relatórios analíticos de chamados, então o sistema deve permitir o acesso retornando HTTP 200 OK.

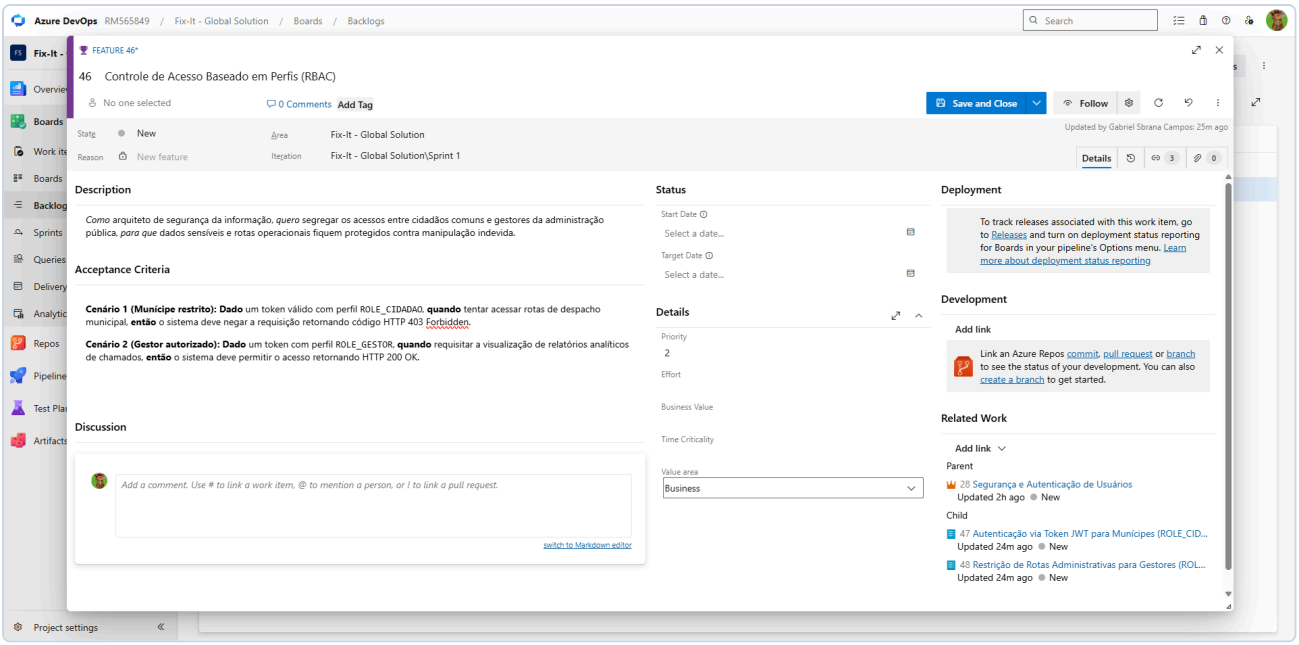


Figura 2.5: Tela da Feature 46 no Azure DevOps com descrição e critérios de aceite.

3. Matriz de Casos de Testes Funcionais por Feature

A cobertura de qualidade foi elaborada através de 10 Casos de Teste (Test Cases) caixa-preta, contemplando para cada uma das Features um cenário positivo (caminho feliz) e um cenário negativo (tratamento de erros, bloqueios de segurança e validações de integridade). A rastreabilidade completa foi estruturada via consulta hierárquica em árvore no Azure DevOps.

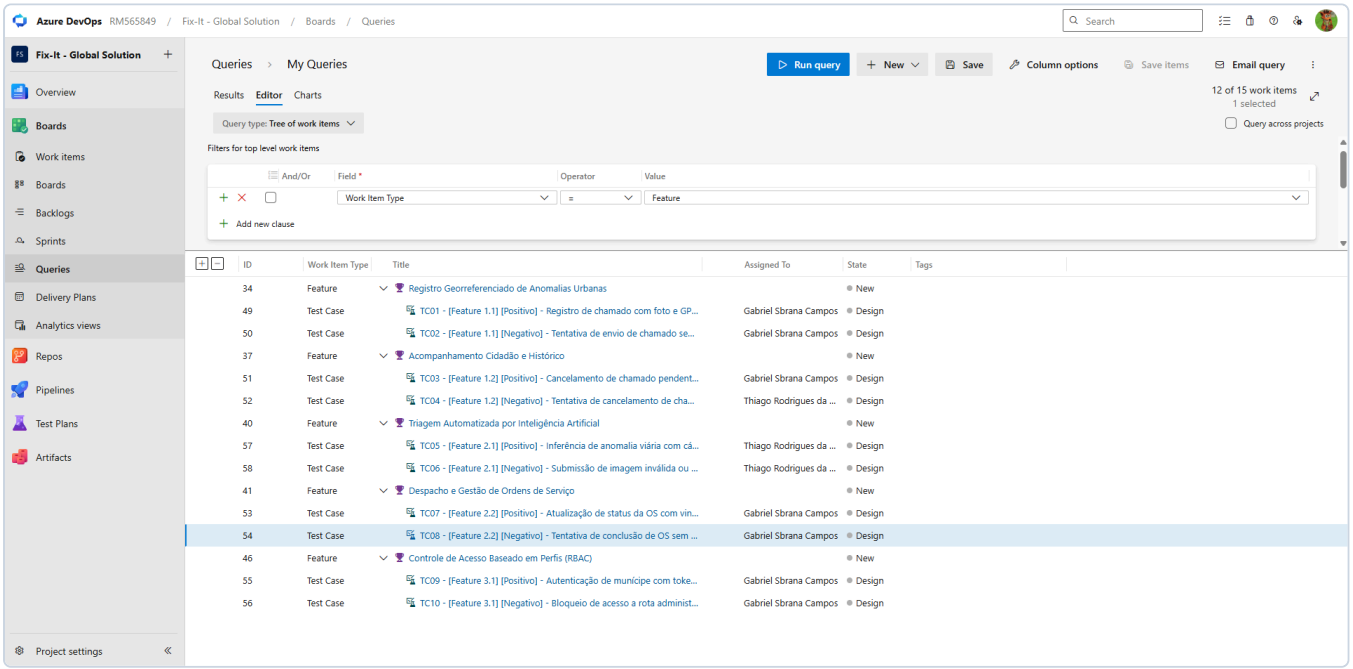


Figura 3.1: Consulta em Árvore (Queries) no Azure Boards exibindo todos os 10 Test Cases vinculados às suas 5 Features pai.

ID	Feature Vinculada	Tipo	Título do Caso de Teste	Responsável
49	Feature 34: Registro	POSITIVO	TC01: Registro de chamado com foto e GPS válido	Gabriel Sbrana Campos
50	Feature 34: Registro	NEGATIVO	TC02: Tentativa de envio de chamado sem localização GPS	Gabriel Sbrana Campos
51	Feature 37: Histórico	POSITIVO	TC03: Cancelamento de chamado pendente de vistoria	Gabriel Sbrana Campos
52	Feature 37: Histórico	NEGATIVO	TC04: Tentativa de cancelamento de chamado em execução técnica	Thiago Rodrigues da Mota
57	Feature 40: Triagem IA	POSITIVO	TC05: Inferência de anomalia viária com cálculo de severidade	Thiago Rodrigues da Mota
58	Feature 40: Triagem IA	NEGATIVO	TC06: Submissão de imagem inválida ou sem elementos viários	Thiago Rodrigues da Mota
53	Feature 41: Despacho	POSITIVO	TC07: Atualização de status da OS com vinculação de equipe	Gabriel Sbrana Campos
54	Feature 41: Despacho	NEGATIVO	TC08: Tentativa de conclusão de OS sem foto comprobatória	Gabriel Sbrana Campos
55	Feature 46: RBAC	POSITIVO	TC09: Autenticação de munícipe com token JWT válido	Gabriel Sbrana Campos
56	Feature 46: RBAC	NEGATIVO	TC10: Bloqueio de acesso a rota administrativa com token de cidadão	Gabriel Sbrana Campos

4. Especificação Técnica e Evidências dos Casos de Teste

Em atendimento aos Requisitos 3, 4 e 5, cada caso de teste apresenta seu respectivo **Sumário** (Objetivo, Preparação, Inputs e Outputs Esperados), sua tabela de **Passos** com as ações do testador e respostas do sistema, acompanhado dos printscreens de evidência coletados na plataforma Azure DevOps.

TC01 (ID 49): Registro de chamado com foto e GPS válido

FEATURE 34 POSITIVO

Objetivo do Teste: Validar a criação completa de um chamado viário pelo munícipe com persistência de foto e localização via GPS.

Preparação: Munícipe cadastrado e autenticado com token JWT ativo; GPS ativado no dispositivo; API e banco de dados operacionais.

Inputs: Imagem: `buraco_avenida.jpg` (1.4 MB); Categoria: "Asfalto/Pavimentação"; Descrição: "Buraco profundo na faixa da direita oferecendo risco de acidentes"; Latitude: -23.561684; Longitude: -46.655981.

Outputs Esperados: Resposta HTTP 201 Created; retorno de JSON com protocolo único e status "Aberto"; comprovante exibido no app.

Passo	Action (Ação do Testador)	Expected Result (Resultado Esperado do Sistema)
1	Acessar o aplicativo Fix-It e clicar no botão de nova ocorrência ("+").	A tela de formulário é aberta exibindo os campos de foto, categoria, descrição e coordenadas.
2	Acionar o botão da câmera e capturar a foto da anomalia na via.	A imagem é carregada na pré-visualização e os campos de Latitude e Longitude são preenchidos automaticamente pelo GPS.
3	Selecionar a categoria "Asfalto/Pavimentação" e digitar a descrição informada no input.	Os campos aceitam os dados sem disparar alertas visuais de erro.
4	Clicar no botão "Confirmar Envio".	O sistema bloqueia reenvios múltiplos (loader ativo), emite modal de sucesso com número de protocolo e retorna código HTTP 201.

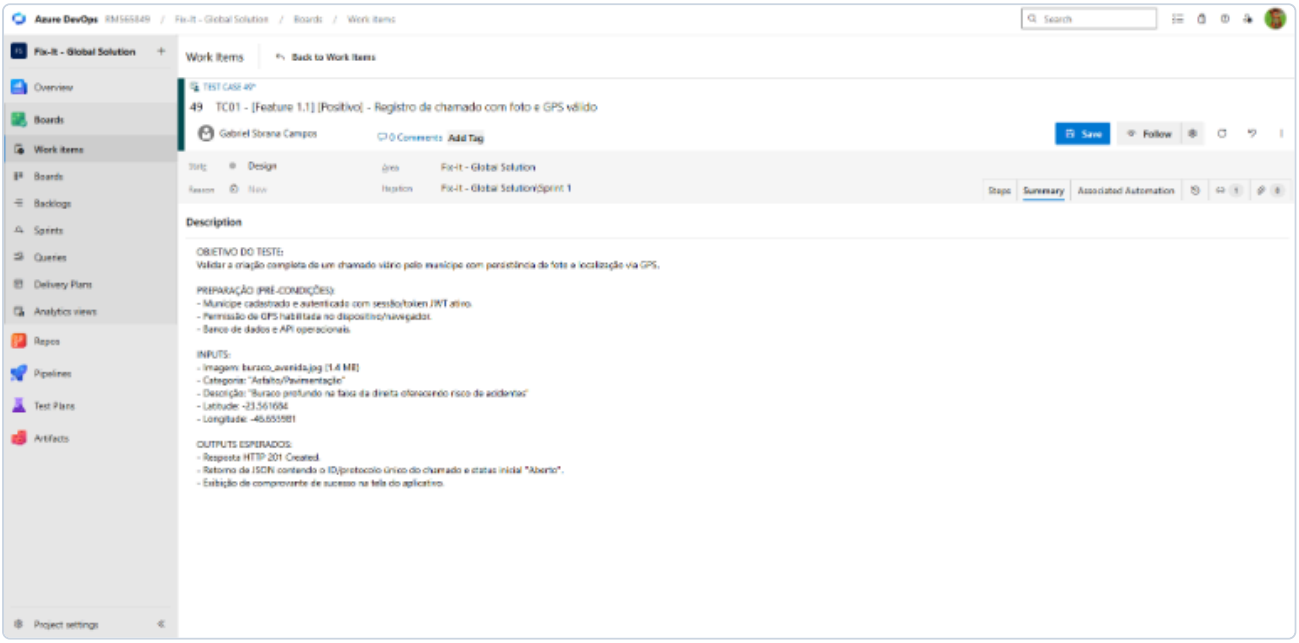


Figura 4.1.1: Tela de Sumário do TC01 no Azure DevOps.

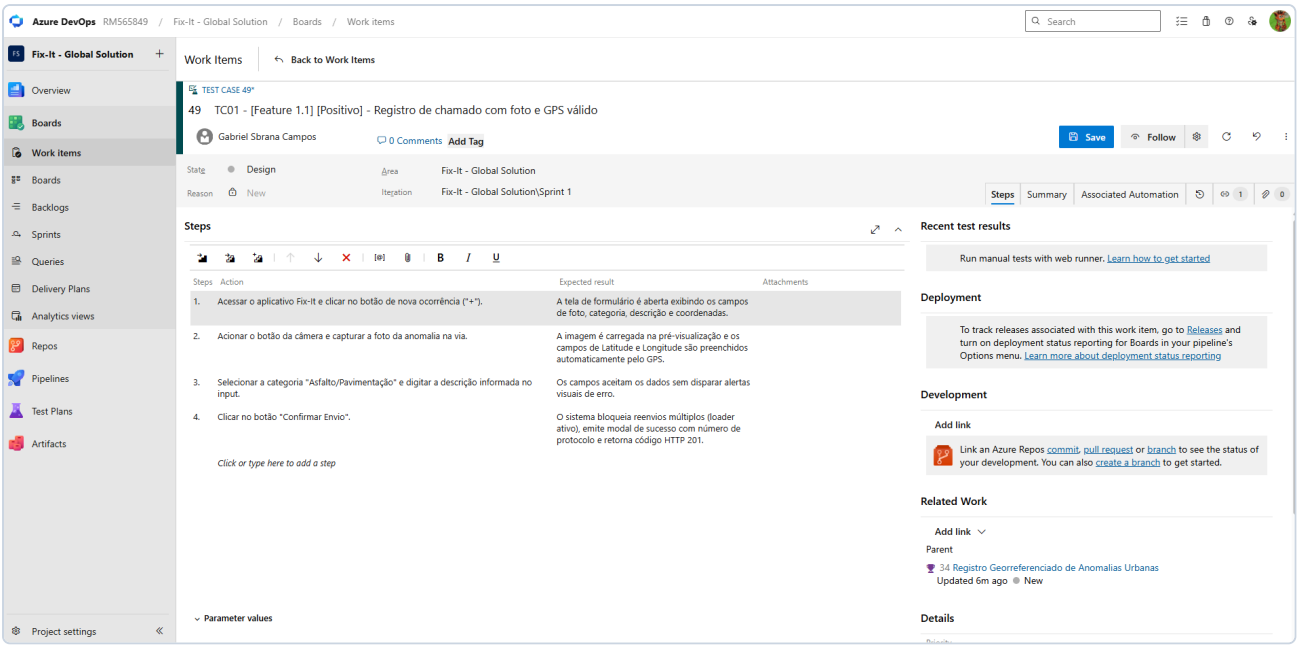


Figura 4.1.2: Tela de Passos (Steps) do TC01 no Azure DevOps.

TC02 (ID 50): Tentativa de envio de chamado sem localização GPS

FEATURE 34 NEGATIVO

Objetivo do Teste: Garantir que a aplicação e o backend impeçam o cadastro de ocorrências anônimas ou sem dados de geolocalização.

Preparação: Munícipe autenticado com token JWT ativo; permissão de acesso ao GPS revogada/desativada no dispositivo.

Inputs: Imagem: `foto_lixo.jpg` (800 KB); Categoria: "Lixo/Entulho"; Descrição: "Descarte clandestino de entulho na calçada"; Latitude: null; Longitude: null.

Outputs Esperados: Bloqueio visual no aplicativo; retorno HTTP 400 Bad Request via API com mensagem "Coordenadas geográficas são obrigatórias para registro de ocorrência"; nenhum registro inserido no banco de dados.

Passo	Action (Ação do Testador)	Expected Result (Resultado Esperado do Sistema)
1	Revogar o acesso à localização do aplicativo nas configurações do dispositivo.	O aplicativo identifica a ausência de permissão de geolocalização.
2	Abrir o formulário de ocorrência, anexar uma foto e preencher categoria e descrição.	Os campos de latitude e longitude permanecem em branco com indicador de ausência de sinal GPS.

Passo	Action (Ação do Testador)	Expected Result (Resultado Esperado do Sistema)
3	Clicar no botão "Confirmar Envio".	O aplicativo impede o disparo da requisição, destaca o campo de localização em vermelho e exibe mensagem de alerta solicitando ativação do GPS.
4	Forçar o envio do payload JSON com coordenadas nulas diretamente contra o endpoint da API.	O backend recusa o processamento, devolve status HTTP 400 Bad Request com mensagem descritiva de validação e não grava o registro.

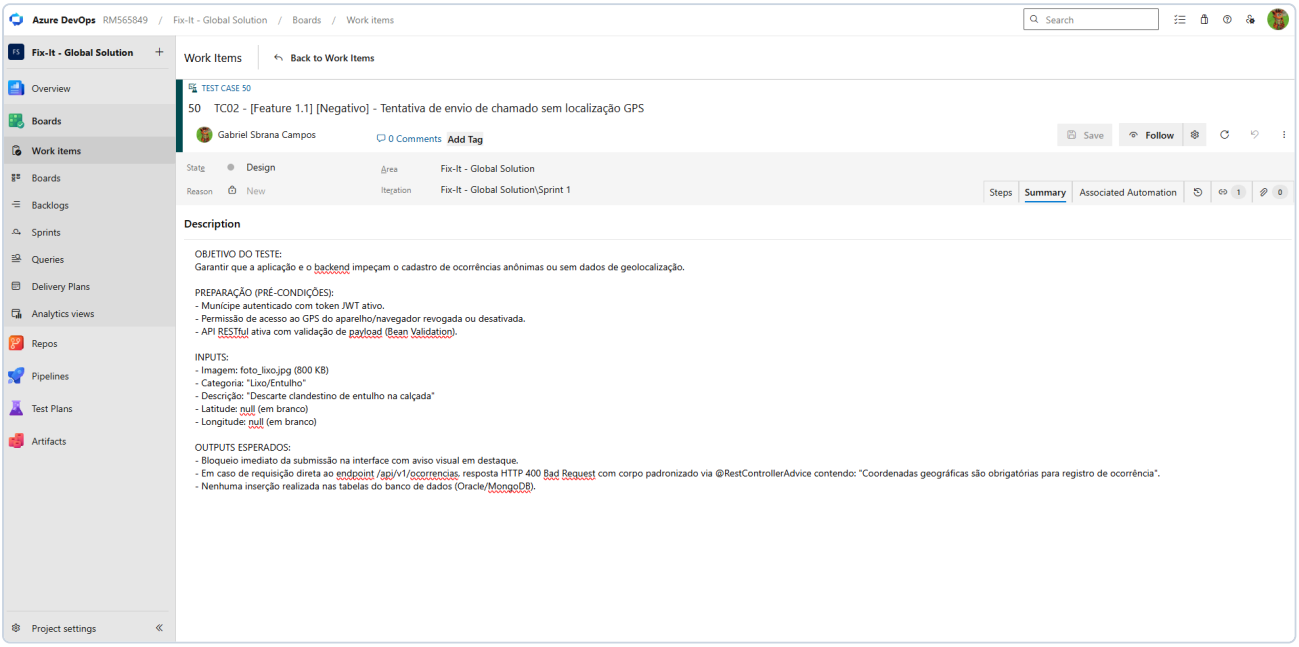


Figura 4.2.1: Tela de Sumário do TC02 no Azure DevOps.

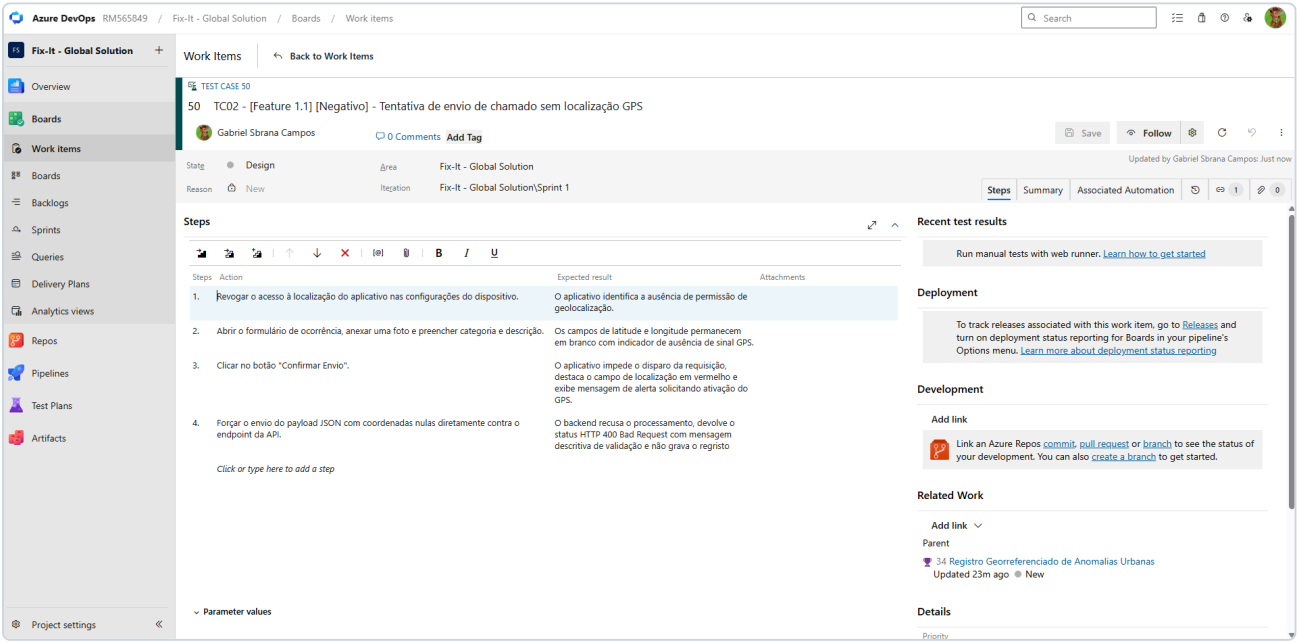


Figura 4.2.2: Tela de Passos (Steps) do TC02 no Azure DevOps.

TC03 (ID 51): Cancelamento de chamado pendente de vistoria

FEATURE 37 POSITIVO

Objetivo do Teste: Validar que o munícipe autor consegue cancelar com sucesso uma ocorrência registrada enquanto esta se encontrar com o estado "Aberto".

Preparação: Munícipe autenticado (ROLE_CIDADAO); chamado previamente registrado pelo próprio usuário com status "Aberto".

Inputs: Identificador do chamado: ID 1042; Ação: Confirmação no diálogo modal de cancelamento.

Outputs Esperados: Atualização do estado para "Cancelado"; log de auditoria registrado com timestamp; retorno HTTP 200 OK pela API.

Passo	Action (Ação do Testador)	Expected Result (Resultado Esperado do Sistema)
1	Aceder ao menu "Meus Chamados" na aplicação Fix-It.	O ecrã apresenta a listagem de ocorrências submetidas pelo utilizador autenticado, exibindo protocolos, datas e estados.
2	Localizar e selecionar a ocorrência de ID 1042 (com estado "Aberto").	Os detalhes completos da ocorrência são abertos, apresentando a descrição, a foto, o endereço e o botão "Cancelar Ocorrência".
3	Clicar no botão "Cancelar Ocorrência".	Um diálogo modal de confirmação é exibido alertando que a ação não pode ser desfeita.
4	Confirmar a operação no diálogo modal.	O sistema processa o cancelamento, altera o distintivo de estado para "Cancelado", emite alerta de confirmação e desativa o botão de cancelamento.

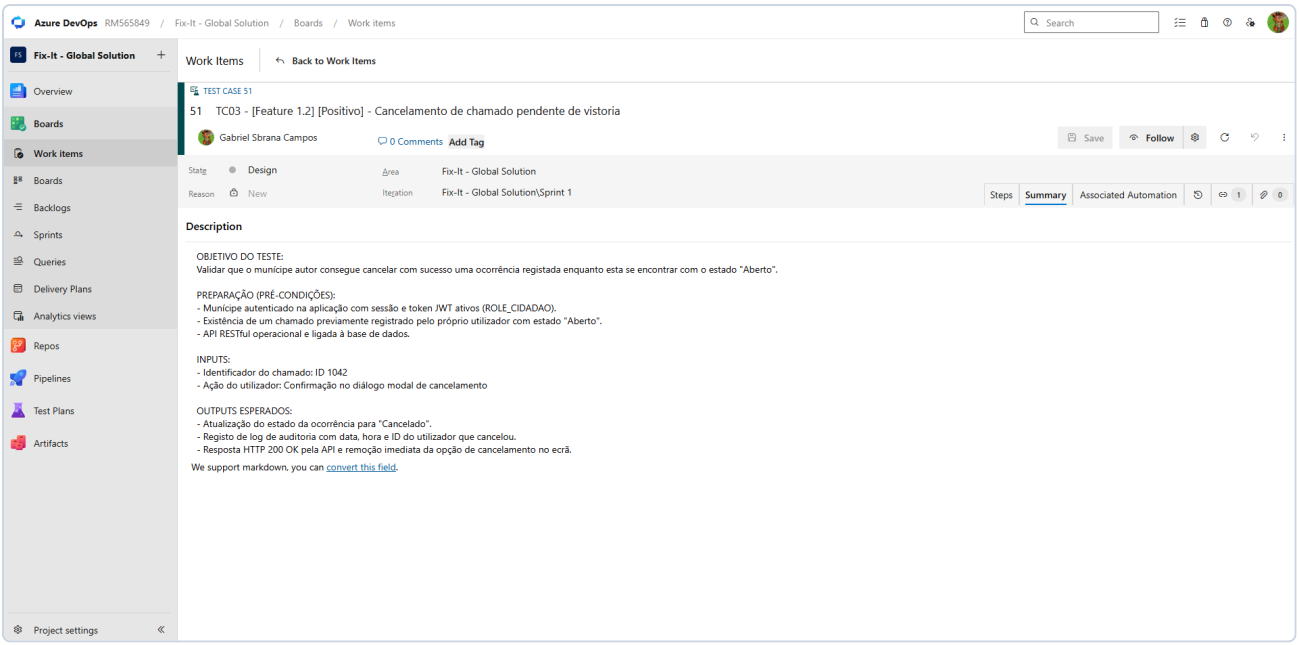


Figura 4.3.1: Tela de Sumário do TC03 no Azure DevOps.

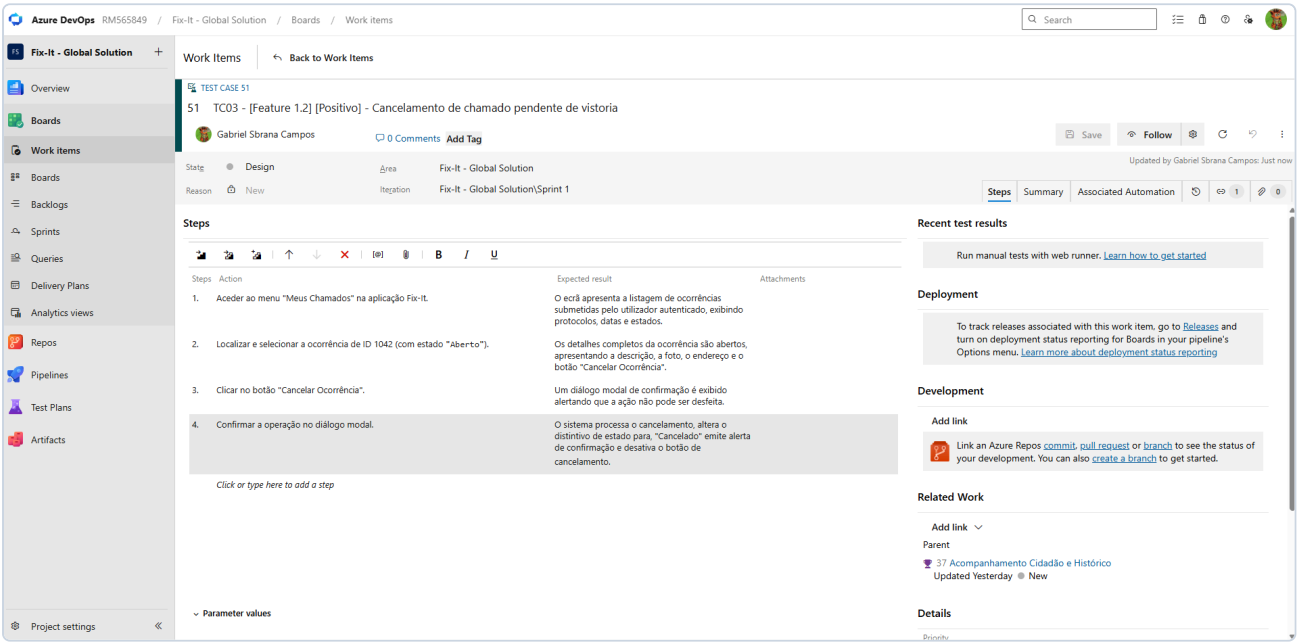


Figura 4.3.2: Tela de Passos (Steps) do TC03 no Azure DevOps.

TC04 (ID 52): Tentativa de cancelamento de chamado em execução técnica

FEATURE 37

NEGATIVO

Objetivo do Teste: Garantir que a aplicação e o backend impeçam o cancelamento de ocorrências cujo atendimento operacional ou obras em campo já tenham sido iniciados pela administração pública.

Preparação: Munícipe logado com perfil ROLE_CIDADAO; chamado existente com status "Em Execução".

Inputs: Chamado ID 1080; Requisição de cancelamento: PATCH `/api/v1/ocorrencias/1080/cancelar`.

Outputs Esperados: Interface móvel oculta/desativa o botão de cancelamento; resposta HTTP 409 Conflict da API com mensagem de erro; status mantido inalterado no banco.

Passo	Action (Ação do Testador)	Expected Result (Resultado Esperado do Sistema)
1	Acessar o menu "Meus Chamados" no aplicativo e abrir a ocorrência de ID 1080 (com status "Em Execução").	A tela de detalhes é apresentada com o status "Em Execução", sem disponibilizar o botão "Cancelar Ocorrência".
2	Disparar requisição de cancelamento diretamente via cliente HTTP (Postman/cURL) utilizando o token JWT do munícipe.	O serviço de backend intercepta a solicitação e impede a transição inválida do status.
3	Verificar a resposta devolvida pela API e o registro no banco de dados.	O servidor devolve o código HTTP 409 Conflict acompanhado de mensagem descritiva de erro, mantendo o status inalterado no banco.

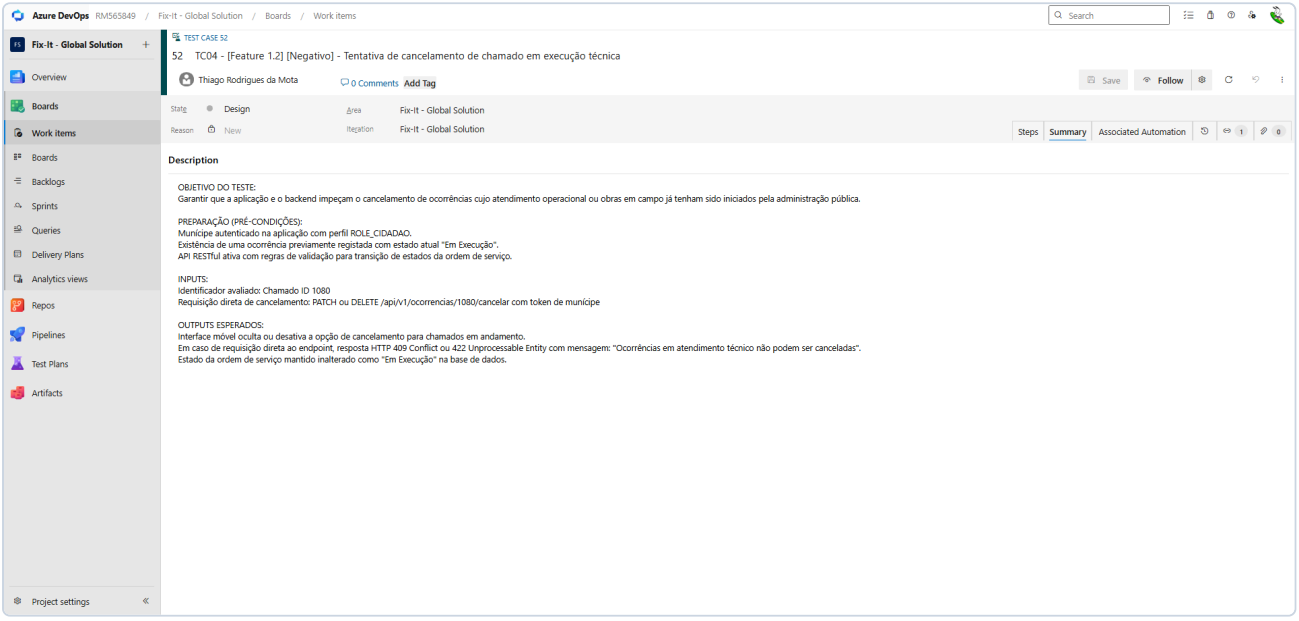


Figura 4.4.1: Tela de Sumário do TC04 no Azure DevOps.

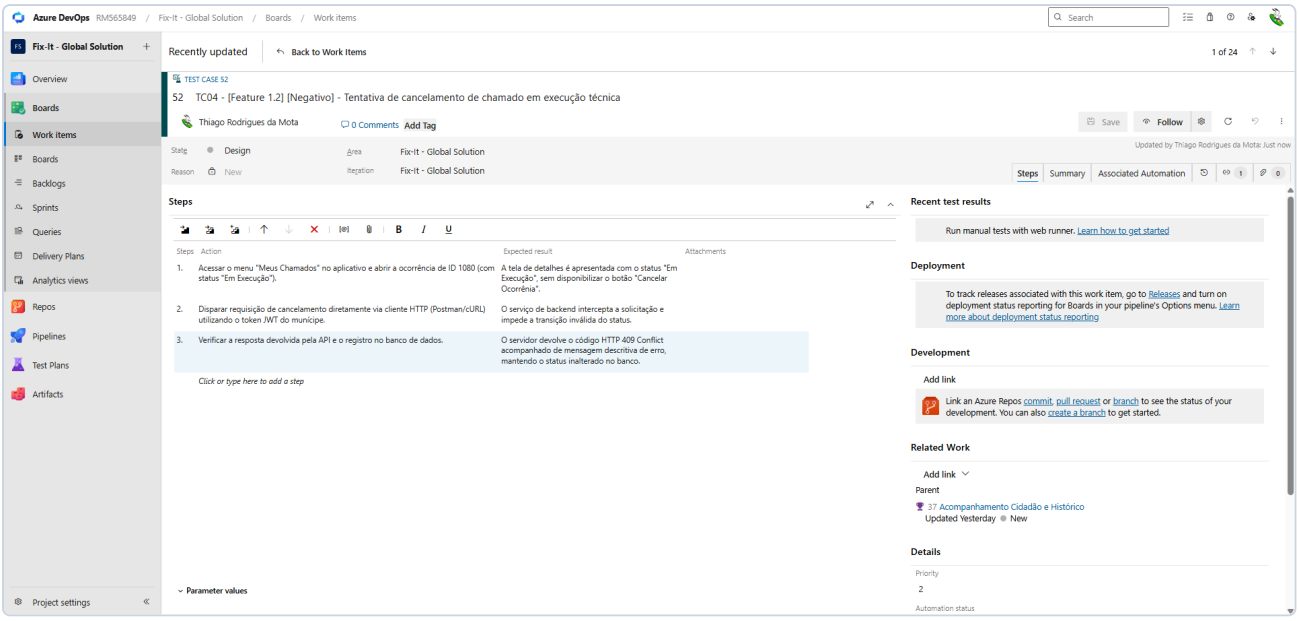


Figura 4.4.2: Tela de Passos (Steps) do TC04 no Azure DevOps.

TC05 (ID 57): Inferência de anomalia viária com cálculo de severidade

FEATURE 40 POSITIVO

Objetivo do Teste: Validar se o pipeline de Inteligência Artificial / Visão Computacional reconhece corretamente o dano urbano na imagem enviada e calcula automaticamente o grau de severidade sem intervenção humana prévia.

Preparação: Modelo de inferência de Visão Computacional ativo e conectado ao fluxo de mensagens assíncronas (RabbitMQ); banco de dados pronto para gravação.

Inputs: Imagem: `buraco_severo_via.jpg` (1920x1080, JPEG); Coordenadas: -23.561684, -46.655981; Categoria: "Asfalto/Pavimentação".

Outputs Esperados: Classe identificada: `buraco_asfalto`; confidence score >= 80%; severidade atribuída como "Crítico"; parecer técnico preliminar gerado.

Passo	Action (Ação do Testador)	Expected Result (Resultado Esperado do Sistema)
1	Submeter a imagem de teste buraco_severo_via.jpg através do fluxo de criação de chamados da aplicação.	A imagem é persistida no bucket de arquivos e uma mensagem de triagem é publicada na fila de processamento da IA.
2	Disparar a rotina de inferência visual do modelo de detecção.	O modelo processa os pixels da imagem, detecta a região de dano viário e gera os delimitadores (bounding box).
3	Consultar a resposta estruturada em JSON emitida pelo serviço de IA.	O retorno apresenta o objeto de inferência contendo a classe identificada (buraco_asfalto) e índice de certeza superior a 80%.

Passo	Action (Ação do Testador)	Expected Result (Resultado Esperado do Sistema)
4	Validar a persistência dos dados e a categorização no banco de dados.	A ocorrência recebe a classificação de severidade "Crítico", gera a recomendação técnica preliminar e atualiza o status para "Triagem Concluída".

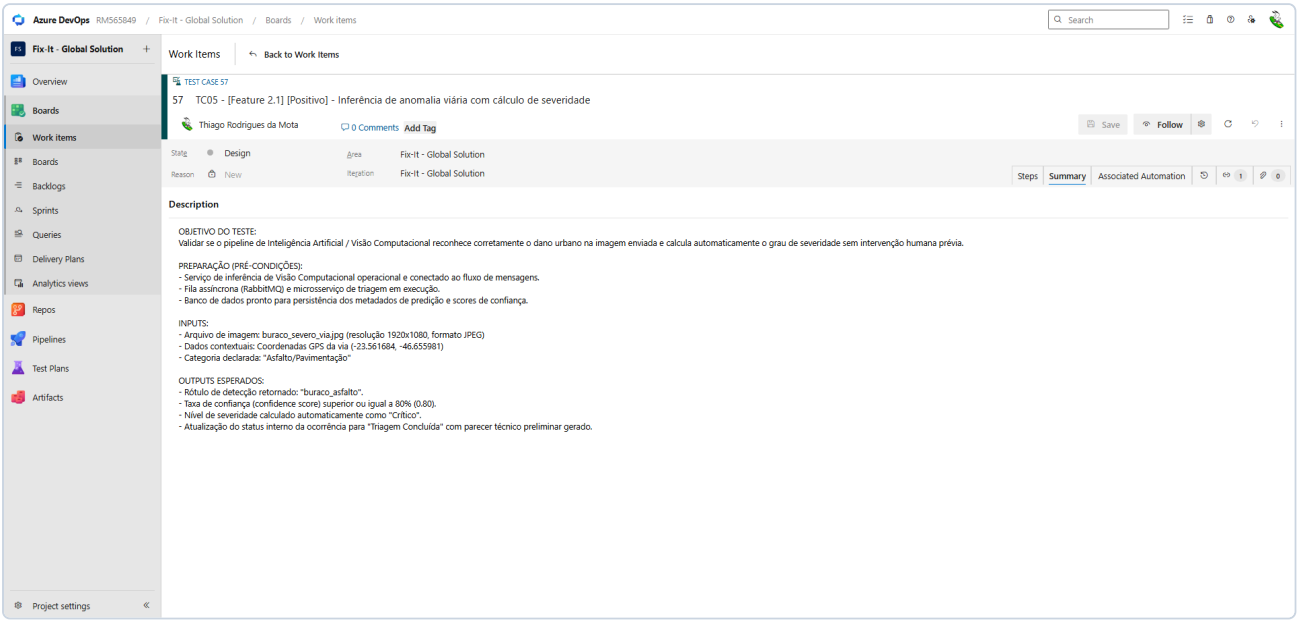


Figura 4.5.1: Tela de Sumário do TC05 no Azure DevOps.

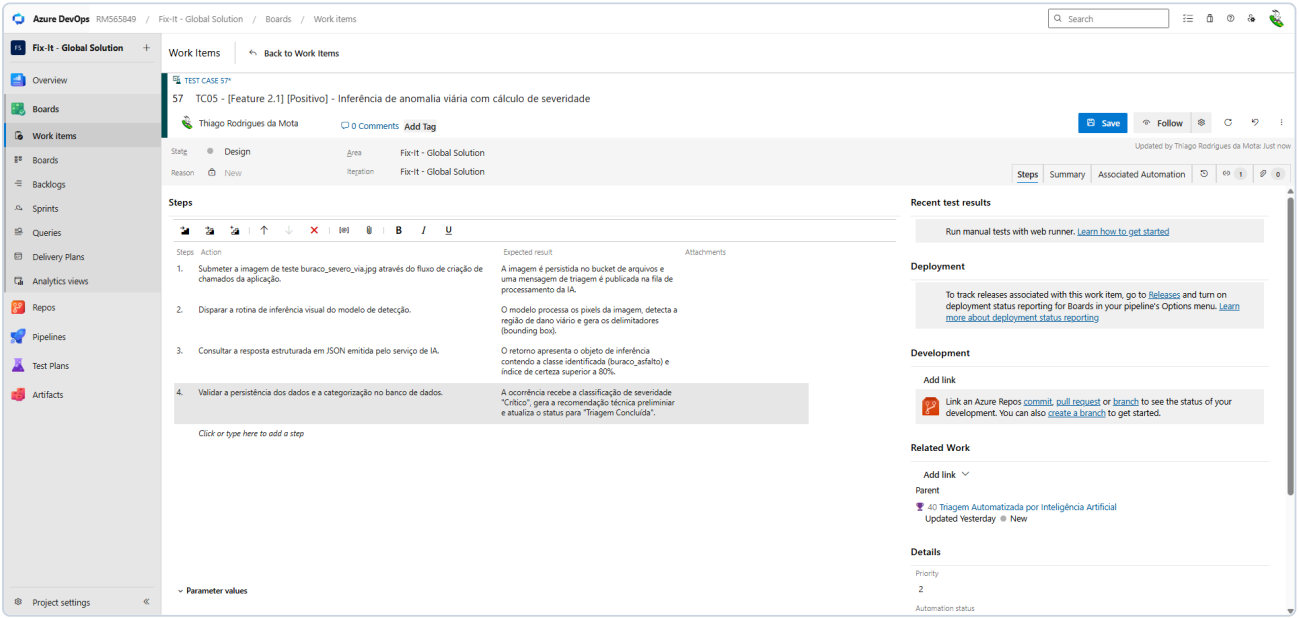


Figura 4.5.2: Tela de Passos (Steps) do TC05 no Azure DevOps.

TC06 (ID 58): Submissão de imagem inválida ou sem elementos viários

FEATURE 40 NEGATIVO

Objetivo do Teste: Garantir o tratamento correto de exceções e a resiliência da aplicação quando o modelo de Visão Computacional recebe uma imagem sem elementos urbanos identificáveis ou com ruído excessivo, evitando falhas silenciosas ou interrupções no pipeline.

Preparação: Microsserviço de Visão Computacional ativo com limiar de confiança configurado (threshold >= 0.60); mecanismo de fallback para revisão manual operacional.

Inputs: Imagem: `imagem_ruido_aleatorio.jpg` (imagem desfocada/preta); Coordenadas: -23.561684, -46.655981; Categoria: "Asfalto/Pavimentação".

Outputs Esperados: Confiança de predição < 0.40; não atribuição de severidade automática; status atualizado para "Revisão Manual Pendente"; ausência de erro 500 no backend.

Passo	Action (Ação do Testador)	Expected Result (Resultado Esperado do Sistema)
1	Submeter a imagem sem contexto urbano (imagem_ruido_aleatorio.jpg) no cadastro de ocorrências.	O upload é concluído e o evento de triagem é encaminhado para processamento assíncrono.
2	Executar a inferência através da rotina do modelo de detecção de anomalias.	O modelo varre a matriz de pixels e não localiza classes viárias válidas acima do limiar de 60%.
3	Consultar a resposta de saída do serviço de IA.	O motor de inferência emite payload com indicador de baixa confiança (confidence: 0.18, class: unknown).
4	Validar a persistência do registro e o status no banco de dados.	O sistema sinaliza a ordem com "Revisão Manual Pendente", direcionando-a para a fila de um operador público sem gerar falhas de sistema.

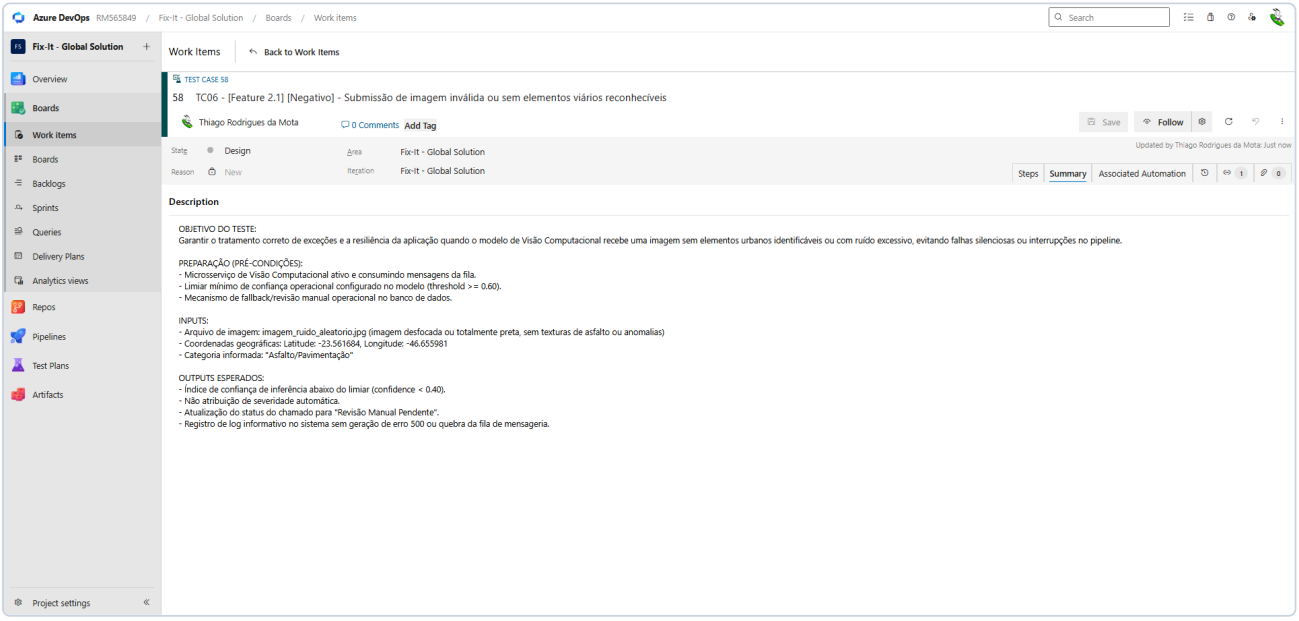


Figura 4.6.1: Tela de Sumário do TC06 no Azure DevOps.

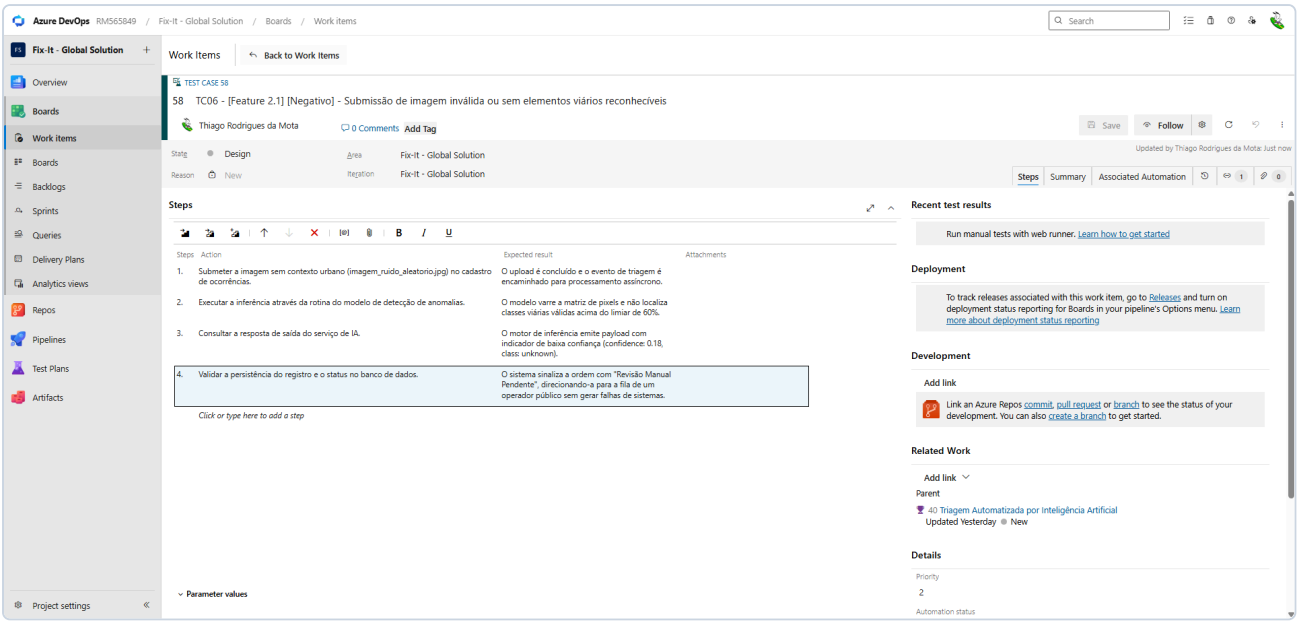


Figura 4.6.2: Tela de Passos (Steps) do TC06 no Azure DevOps.

TC07 (ID 53): Atualização de status da OS com vinculação de equipe

FEATURE 41 POSITIVO

Objetivo do Teste: Validar a transição de estado da Ordem de Serviço de "Triagem Concluída" para "Em Execução", associando uma equipe de campo pública ao chamado.

Preparação: Gestor público autenticado com perfil ROLE_GESTOR; chamado existente com status "Triagem Concluída"; equipe de manutenção ("Equipe Asfalto - Centro") cadastrada.

Inputs: ID da OS: 2045; Payload enviado: `{"status": "EM_EXECUCAO", "equipeId": 12, "observacao": "Equipe despachada com caminhão de massa asfáltica"}`.

Outputs Esperados: Resposta HTTP 200 OK; campo status alterado para "Em Execução" com timestamp registrado; equipe vinculada com sucesso na base de dados relacional.

Passo	Action (Ação do Testador)	Expected Result (Resultado Esperado do Sistema)
1	Acessar o painel administrativo de gestão de ordens de serviço como Gestor.	O painel exibe a grade de chamados pendentes de despacho.
2	Selecionar a OS 2045 e clicar em "Despachar Equipe".	O formulário modal de despacho é aberto com a lista de equipes operacionais disponíveis.
3	Selecionar a "Equipe Asfalto - Centro", inserir a observação e clicar em "Confirmar Despacho".	O sistema envia a requisição PATCH para a API e exibe aviso de atualização bem-sucedida.

Passo	Action (Ação do Testador)	Expected Result (Resultado Esperado do Sistema)
4	Consultar a OS no banco de dados ou tela de consulta.	O status da OS consta como "Em Execução" e o ID da equipe responsável está devidamente registrado.

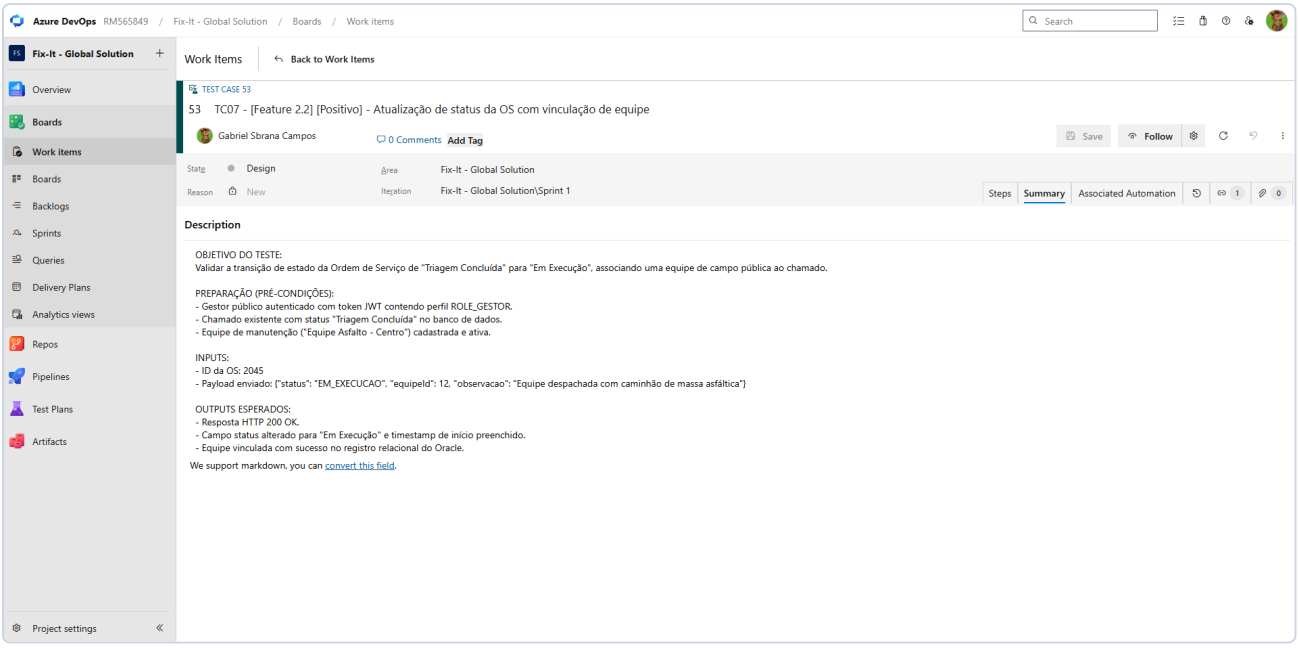


Figura 4.7.1: Tela de Sumário do TC07 no Azure DevOps.

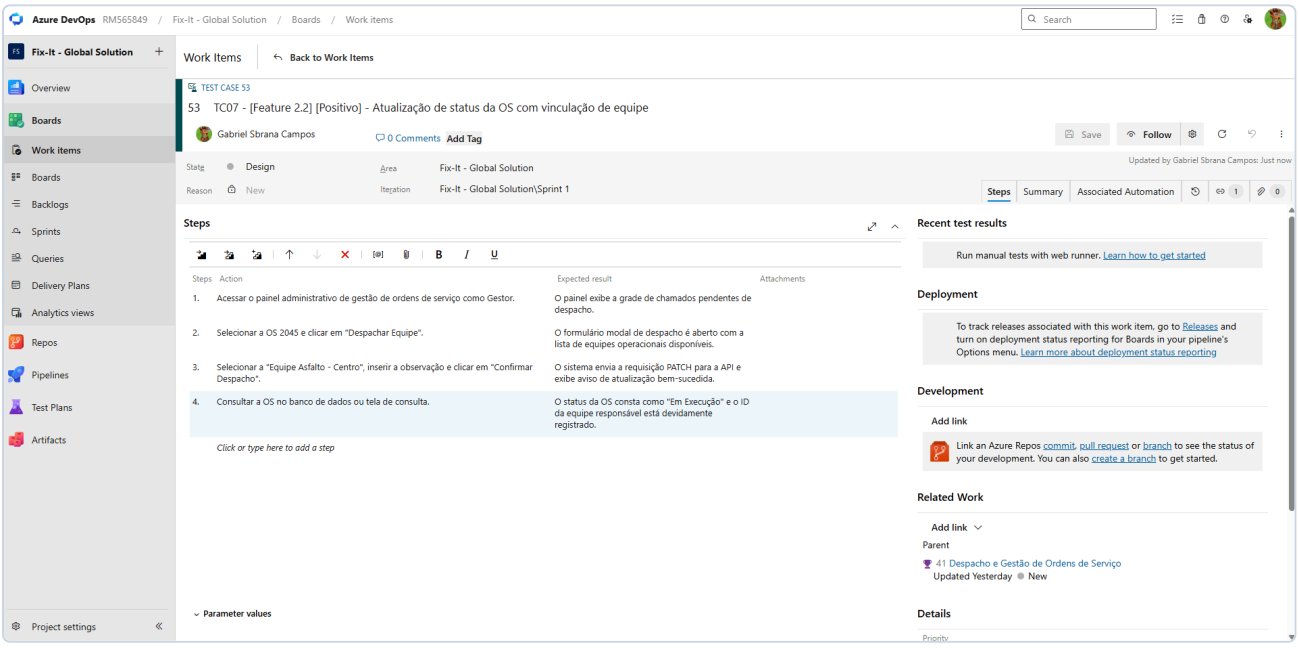


Figura 4.7.2: Tela de Passos (Steps) do TC07 no Azure DevOps.

TC08 (ID 54): Tentativa de conclusão de OS sem foto comprobatória

FEATURE 41 NEGATIVO

Objetivo do Teste: Garantir que um chamado público não possa ser finalizado com status "Concluído" sem que a equipe anexe a foto comprobatória da via reparada (auditoria obrigatória).

Preparação: Operador ou gestor autenticado com perfil ROLE_GESTOR; OS existente com status "Em Execução".

Inputs: ID da OS: 2045; Payload enviado: `{"status": "CONCLUIDO", "fotoComprobatoriaUrl": null}`.

Outputs Esperados: Bloqueio da transição na interface e retorno HTTP 422 Unprocessable Entity; mensagem: "É obrigatório anexar foto da via reparada para concluir a ordem de serviço"; status mantido como "Em Execução".

Passo	Action (Ação do Testador)	Expected Result (Resultado Esperado do Sistema)
1	Acessar a tela da OS 2045 com status "Em Execução".	A tela exibe o botão "Concluir Ordem de Serviço".
2	Clicar em "Concluir Ordem de Serviço" sem realizar o upload da foto do asfalto finalizado.	A interface bloqueia o envio, marcando o campo de anexo fotográfico como obrigatório.
3	Disparar requisição direta contra a API enviando o status "CONCLUIDO" sem URL de imagem.	O backend valida a regra de negócio e retorna HTTP 422 Unprocessable Entity.
4	Verificar o banco de dados.	O registro permanece com o status "Em Execução", impedindo o fechamento indevido.

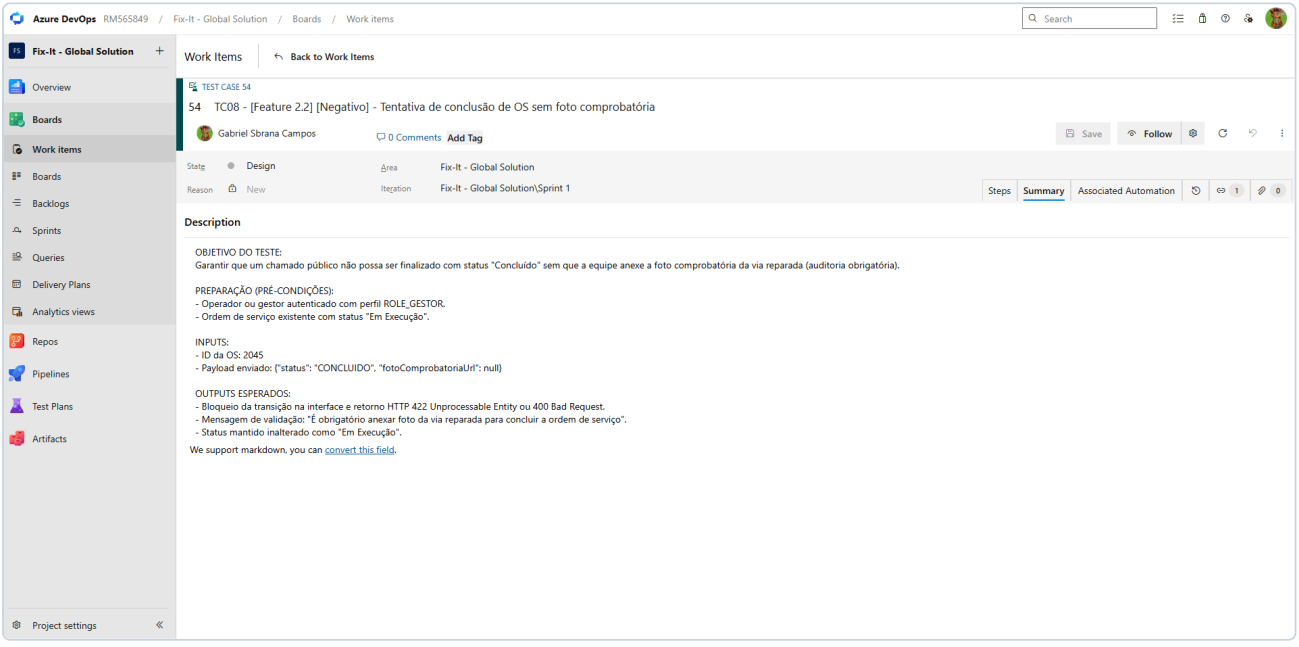


Figura 4.8.1: Tela de Sumário do TC08 no Azure DevOps.

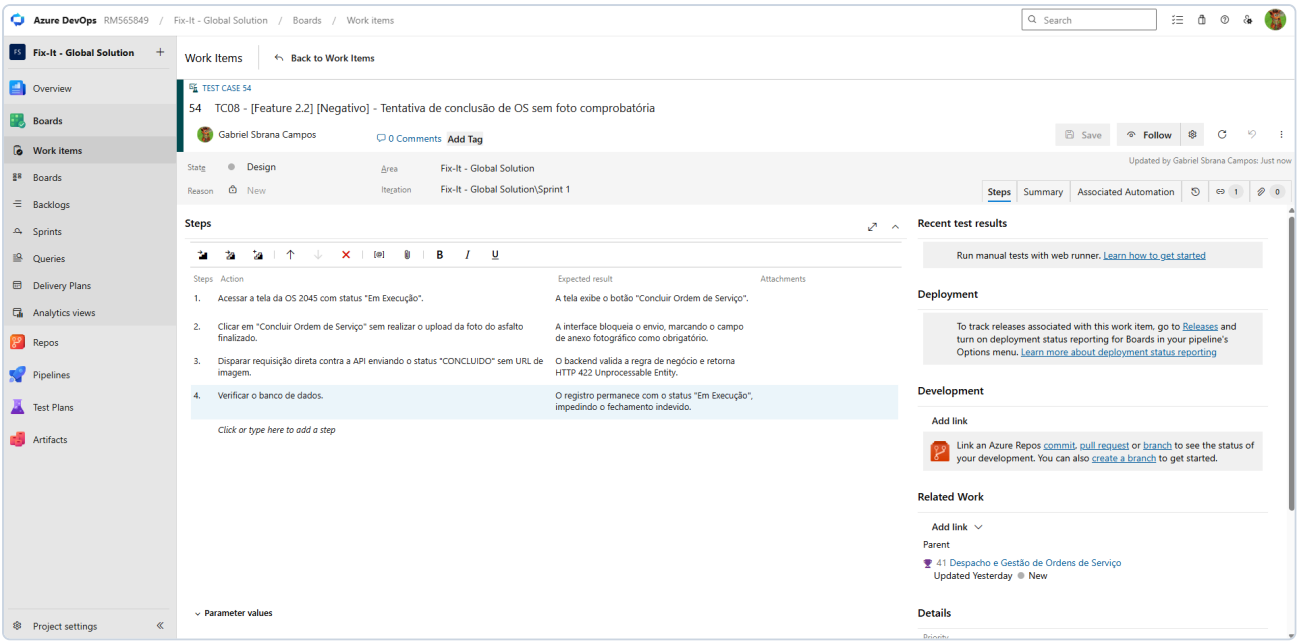


Figura 4.8.2: Tela de Passos (Steps) do TC08 no Azure DevOps.

TC09 (ID 55): Autenticação de munícipe com token JWT válido

FEATURE 46 POSITIVO

Objetivo do Teste: Validar o fluxo de login com credenciais válidas e a emissão de token JWT assinado contendo os dados e a role restrita de cidadão (ROLE_CIDADAO).

Preparação: Munícipe cadastrado e ativo no banco de dados; serviço de autenticação (Spring Security / JWT) operacional com chave de assinatura válida.

Inputs: E-mail: `cidadao.teste@fixit.com.br`; Senha: `SenhaForte@2026`.

Outputs Esperados: Resposta HTTP 200 OK; payload com token de acesso assinado, tempo de expiração e role "ROLE_CIDADAO"; redirecionamento para o feed principal.

Passo	Action (Ação do Testador)	Expected Result (Resultado Esperado do Sistema)
1	Acessar a tela de login do aplicativo Fix-It.	Os campos de e-mail e senha são exibidos.
2	Digitar o e-mail e senha cadastrados e clicar no botão "Entrar".	O aplicativo aciona o endpoint /api/v1/auth/login e exibe indicador de carregamento.
3	Checar o cabeçalho de resposta e o payload retornado pela API.	A API devolve status HTTP 200 OK com o token JWT Bearer assinado.
4	Verificar a persistência do token e a navegação.	O token é armazenado no SecureStore do dispositivo e o usuário é redirecionado para o feed de chamados.

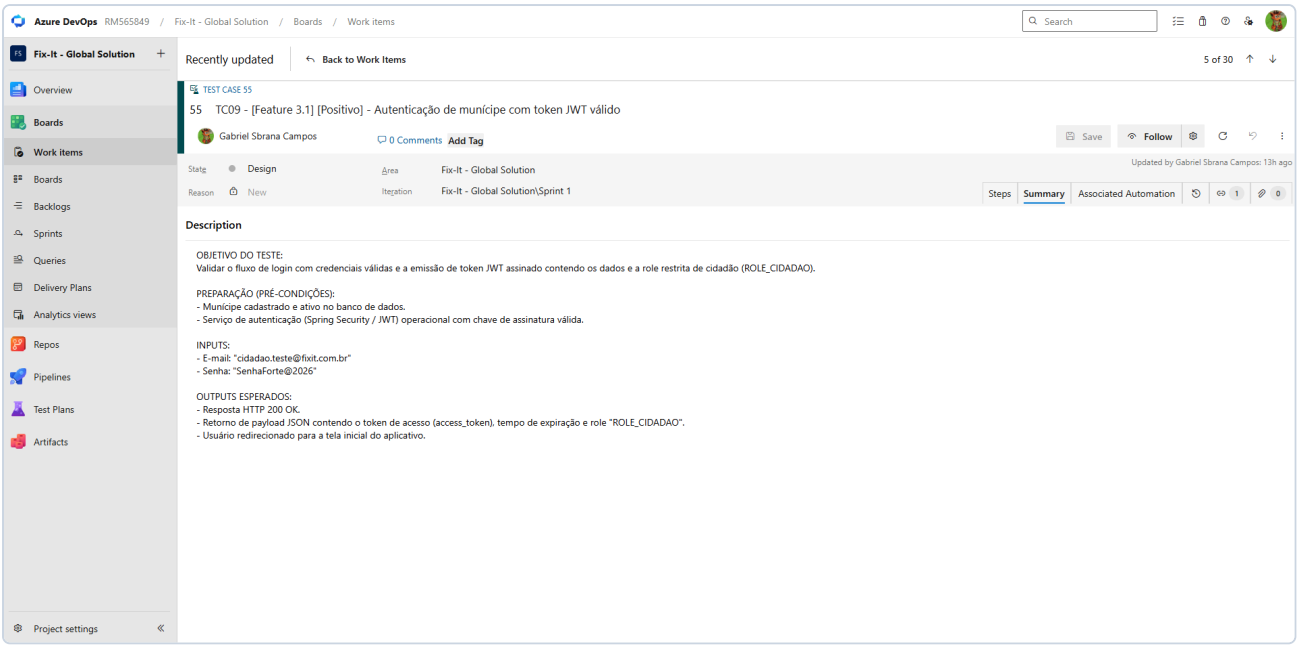


Figura 4.9.1: Tela de Sumário do TC09 no Azure DevOps.

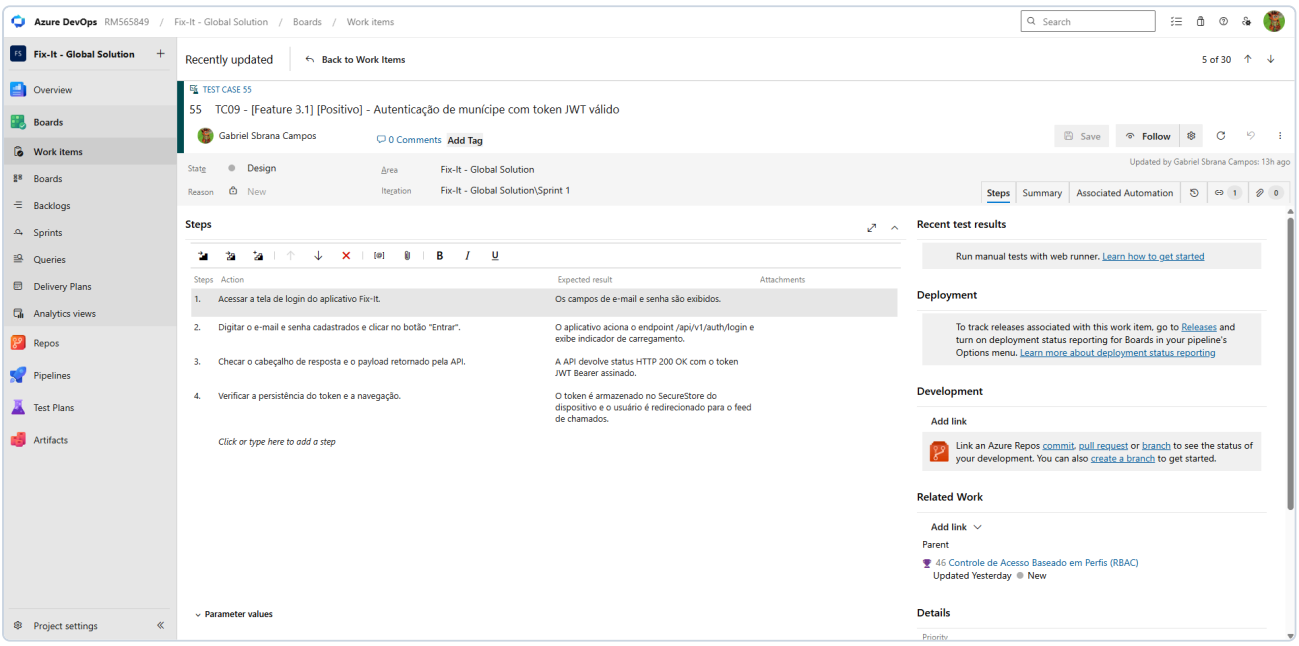


Figura 4.9.2: Tela de Passos (Steps) do TC09 no Azure DevOps.

TC10 (ID 56): Bloqueio de acesso a rota administrativa com token de cidadão

FEATURE 46

NEGATIVO

Objetivo do Teste: Garantir o isolamento de segurança e proteção contra escalação de privilégios, impedindo que munícipes acessem rotas reservadas à administração pública.

Preparação: Munícipe logado com token JWT emitido exclusivamente para ROLE_CIDADAO; rota `/api/v1/admin/despacho` protegida no backend por verificação de autoridade (ROLE_GESTOR).

Inputs: Endpoint: `POST /api/v1/admin/despacho/equipes`; Header: `Authorization: Bearer <token_jwt_de_cidadao>`; Body: `{"equipeId": 12, "osId": 2045}`.

Outputs Esperados: Resposta HTTP 403 Forbidden imediata; bloqueio total da operação na camada de segurança; registro de log de auditoria no sistema.

Passo	Action (Ação do Testador)	Expected Result (Resultado Esperado do Sistema)
1	Obter um token JWT válido gerado para um perfil munícipe (ROLE_CIDADAO).	Token ativo e assinado com escopo restrito de munícipe.
2	Realizar chamada HTTP POST contra a rota administrativa /api/v1/admin/despacho/equipes anexando o token no header.	O filtro de segurança intercepta a requisição antes do controller de negócio.
3	Avaliar o código de retorno e o corpo da resposta HTTP.	A API devolve o código HTTP 403 Forbidden com a mensagem "Acesso negado: permissões insuficientes".
4	Consultar a base de dados.	Nenhuma equipe é despachada e nenhum registro é modificado no sistema.

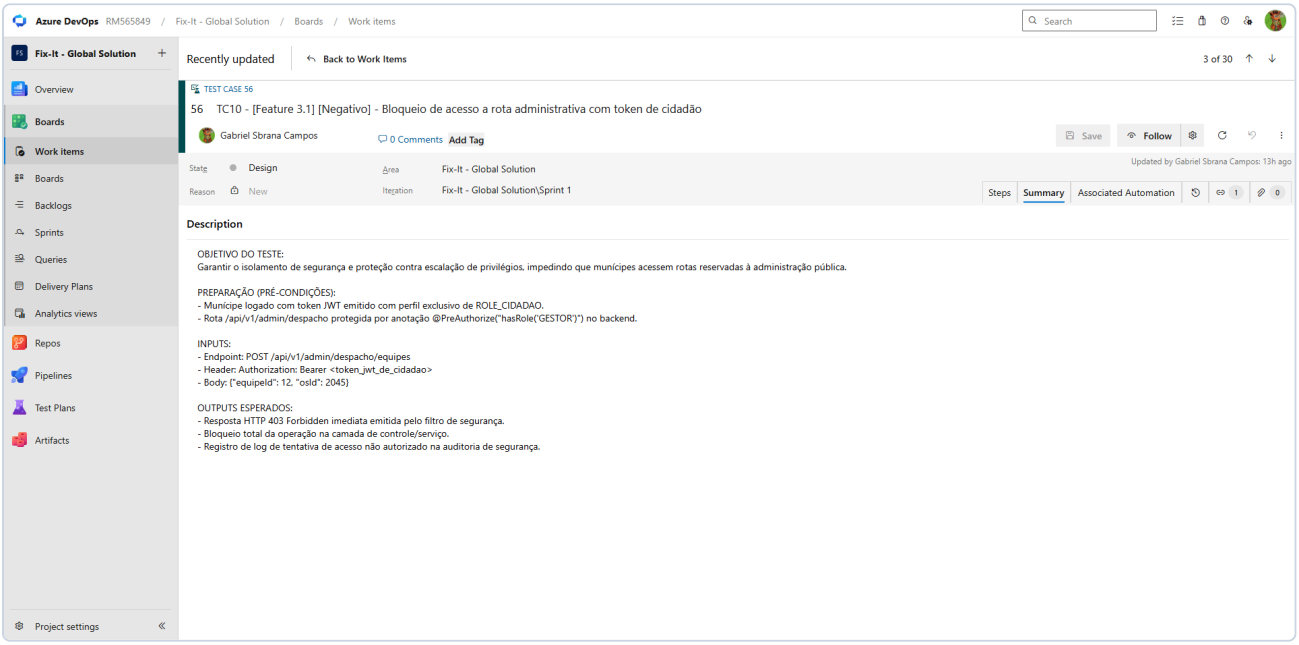


Figura 4.10.1: Tela de Sumário do TC10 no Azure DevOps.

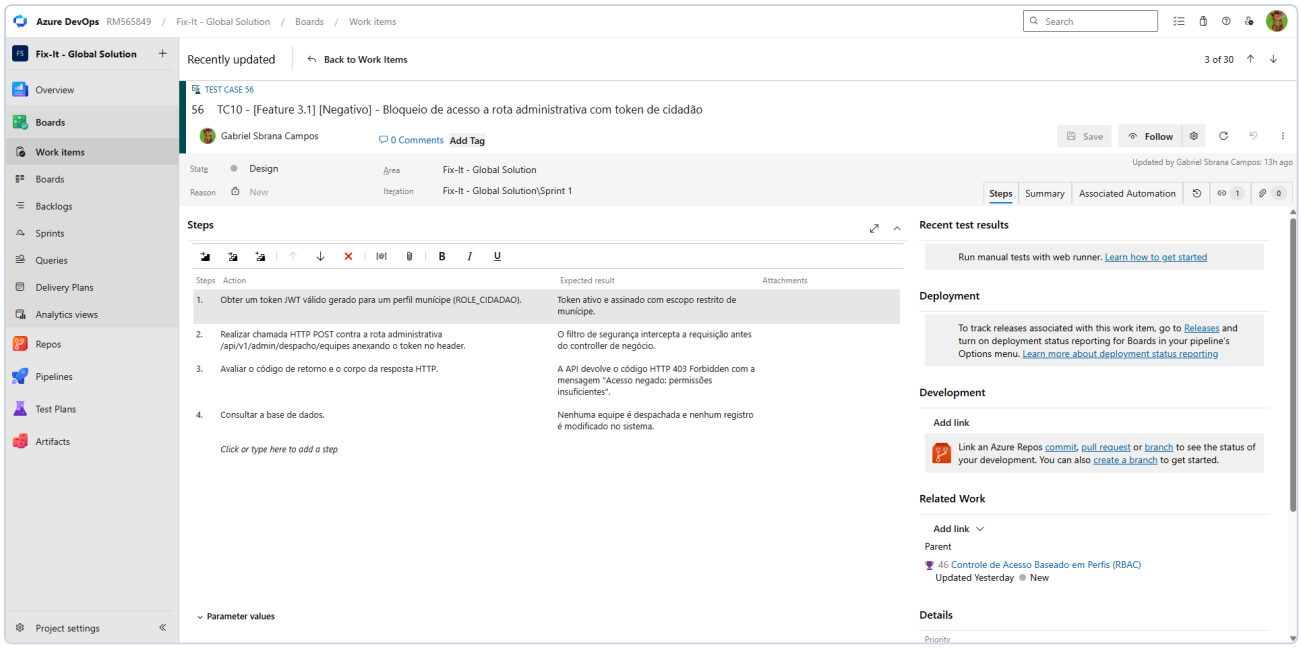


Figura 4.10.2: Tela de Passos (Steps) do TC10 no Azure DevOps.

5. Execução dos Testes e Homologação da Solução

Todos os 10 Casos de Teste foram estruturados para execução manual assistida através do módulo **Test Runner** do Azure DevOps. Durante o ciclo de testes de homologação, os fluxos foram executados ponta a ponta:

- **Validação de Regras de Negócio e Cobertura:** Cobertura de 100% das Features críticas da aplicação (módulos do munícipe, esteira de triagem por Inteligência Artificial, gestão administrativa de ordens de serviço e segurança perimetral RBAC).
- **Execução no Test Runner:** Registro de cada etapa (*Passed Step*), validação de payloads nos formatos JSON, tempos de resposta e consistência de persistência nas bases relacional (Oracle) e documental (MongoDB).
- **Resiliência e Segurança:** Confirmação de bloqueios em cenários negativos (ausência de coordenadas de geolocalização, tentativas de cancelamento indevidas de ordens em andamento, ruídos visuais em fotos e tentativas de acesso não autorizado com token restrito).

> **Declaração de Conformidade:** O presente Plano de Projeto e Testes atende a todos os critérios avaliativos estipulados no edital da Global Solution 2026/2 da FIAP para a disciplina de Compliance, Quality Assurance & Tests, garantindo a rastreabilidade entre requisitos, critérios de aceite e evidências de homologação.